

Primitivas Geométricas

(parte 1)

Introdução

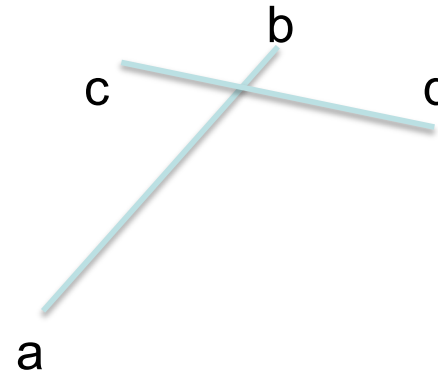
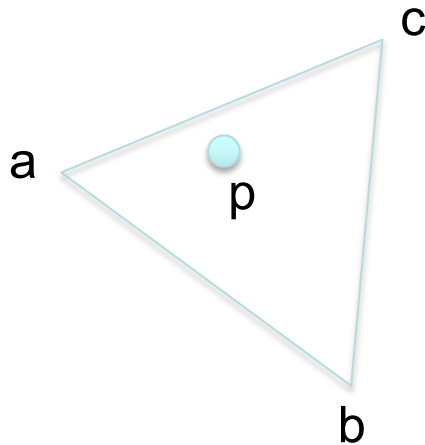
Primitivas Geométricas

- Conjunto de construções elementares que serve de base aos algoritmos introduzidos em Geometria Computacional;
- Cada uma dessas construções elementares envolve um número fixo de operações elementares sobre números reais;
- Elas podem ser incorporadas ao conjunto de operações elementares sem alterar a análise de complexidade dos problemas e algoritmos.

Introdução

Primitivas Geométricas

- Algoritmos geométricos frequentemente necessitam estabelecer a **posição relativa de objetos geométricos**. Perguntas do tipo: “o ponto p é interior ao triângulo abc ?” e “os segmentos ab e cd se interceptam?” são comuns na execução de algoritmos.



Introdução

Primitivas Geométricas

- Algoritmos geométricos frequentemente necessitam estabelecer a **posição relativa de objetos geométricos**. Perguntas do tipo: “o ponto p é interior ao triângulo abc ?” e “os segmentos ab e cd se interceptam?” são comuns na execução de algoritmos.
- Como cada objeto geométrico é representado através das coordenadas dos pontos que o definem, as respostas a essas perguntas são obtidas utilizando técnicas elementares de **Geometria Analítica**.
- Essas técnicas podem ser implementadas a partir de operações com vetores usando os conceitos, por exemplo, de:
 - norma euclidiana
 - produto escalar
 - produto vetorial (nos casos de $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$)

Operações com vetores

São consideradas primitivas geométricas operações que retornam o resultado de manipulações com vetores, incluindo:

$$\text{somavetorial}(x, y) = x + y$$

$$\text{multescalar}(\lambda, x) = \lambda \cdot x$$

$$\text{prodescalar}(x, y) = x \cdot y = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

$$\text{norma}(x) = \|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

onde $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ são vetores do $\mathbf{R}^n$ e λ é um número real.

Distâncias e ângulos

Com auxílio das primitivas anteriores, pode-se imediatamente escrever outras funções capazes de retornar distâncias e ângulos:

a) $\text{distância}(x, y) = \text{norma}(x - y)$, que retorna a distância entre pontos x e y do $\mathbb{R}^n$;

b) $\hat{\text{ângulo}}(x, y) = \arccos\left(\frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|}\right)$, motivada pela identidade $x \cdot y = \|x\| \cdot \|y\| \cos \theta$.

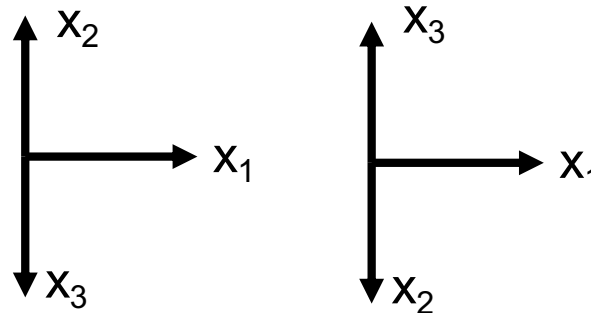
- x e y são vetores do $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$ e θ é o ângulo (no sentido usual da Geometria) formado por eles.
- O ângulo entre dois vetores toma valores no intervalo $[0, \pi]$.

Ângulos orientados no plano

O conceito de ângulo calculado com auxílio de produto escalar utiliza uma função simétrica em x e y , sendo, portanto, incapaz de distinguir a orientação relativa de x e y . **No plano**, é muitas vezes importante tomar ângulos orientados.

O problema a seguir é utilizado na obtenção do fecho convexo de um conjunto de pontos do plano:

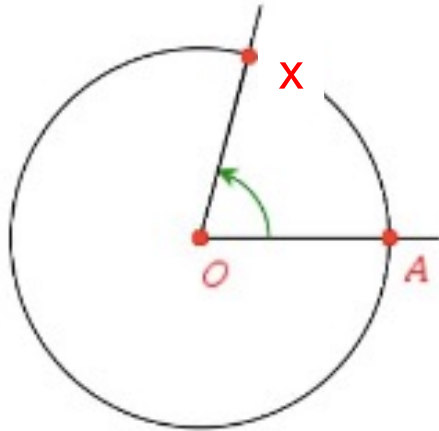
Ordenação Polar: Dados vetores $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ do $\mathbb{R}^2$, ordená-los angularmente no sentido anti-horário.



A primitiva **ângulo** entre vetores não é particularmente útil para construir algoritmos para este problema.

Ângulos orientados no plano

Dado um vetor $x = (x_1, x_2) \neq 0$ no $\mathbb{R}^2$, o ângulo orientado definido por x é representado por $\hat{\text{ângulo}}(x)$ e é igual ao comprimento do arco correspondente no círculo unitário, orientado no sentido anti-horário e tomado a partir do eixo horizontal. Portanto, representando o vetor unitário na direção do semi-eixo horizontal positivo por $u = (1, 0)$, temos:



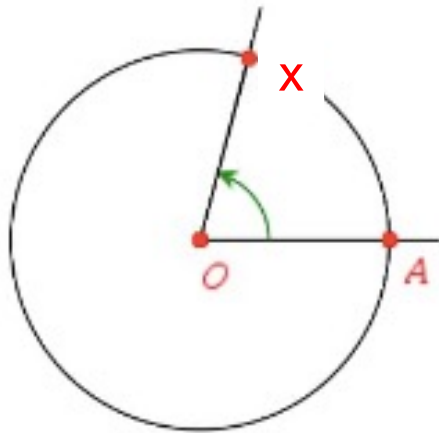
$$\hat{\text{ângulo}}(x) = \begin{cases} +\hat{\text{ângulo}}(u, x), & \text{se } x_2 \geq 0 \\ -\hat{\text{ângulo}}(u, x), & \text{se } x_2 < 0 \end{cases}$$

onde

$$\hat{\text{ângulo}}(u, x) = \arccos\left(\frac{u \cdot x}{\|u\| \|x\|}\right) = \arccos\left(\frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}\right)$$

Ângulos orientados no plano

Dado um vetor $x = (x_1, x_2) \neq 0$ no $\mathbb{R}^2$, o ângulo orientado definido por x é representado por $\hat{\text{ângulo}}(x)$ e é igual ao comprimento do arco correspondente no círculo unitário, orientado no sentido anti-horário e tomado a partir do eixo horizontal. Portanto, representando o vetor unitário na direção do semi-eixo horizontal positivo por $u = (1, 0)$, temos:



$$\hat{\text{ângulo}}(x) = \begin{cases} +\hat{\text{ângulo}}(u, x), & \text{se } x_2 \geq 0 \\ -\hat{\text{ângulo}}(u, x), & \text{se } x_2 < 0 \end{cases}$$

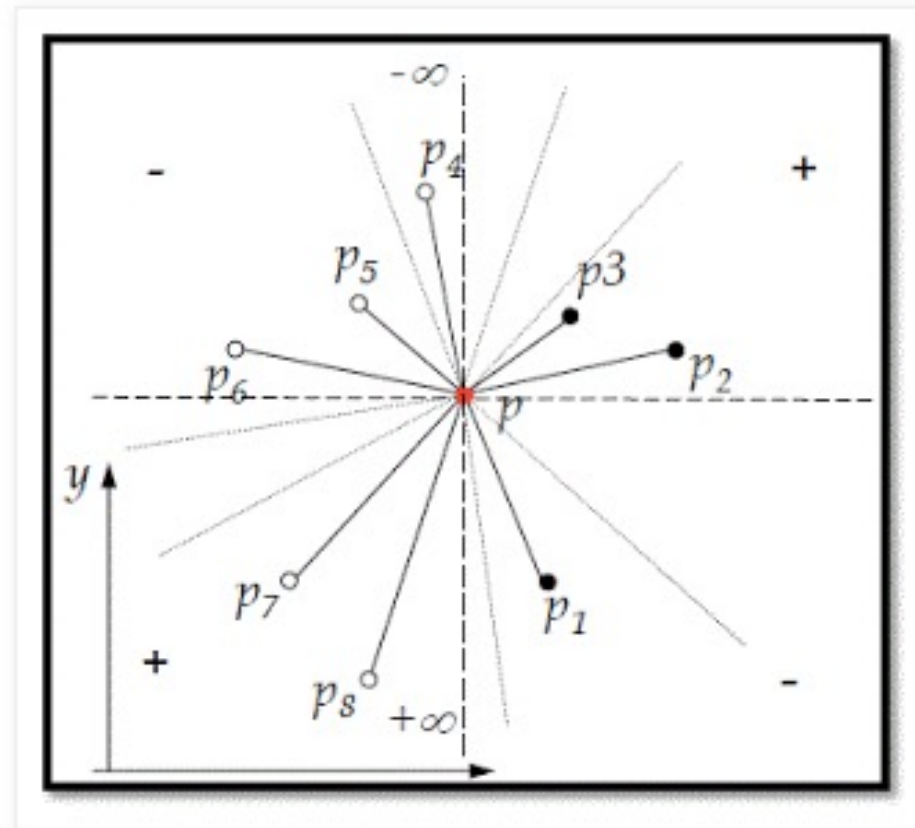
onde

$$\hat{\text{ângulo}}(u, x) = \arccos\left(\frac{u \cdot x}{\|u\| \|x\|}\right) = \arccos\left(\frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}\right)$$

Observação: a função ângulo toma valores no intervalo $(-\pi, \pi]$.

Ângulos orientados no plano

Conclusão: de posse da primitiva ângulo orientado, o problema de ordenação polar é facilmente resolvido. Para cada vetor x_i determinamos $\text{ângulo}(x_i)$ e ordenamos o conjunto de valores reais resultante utilizando **Mergesort**. Resulta daí um algoritmo **$O(n \log n)$** para **ordenação polar**.



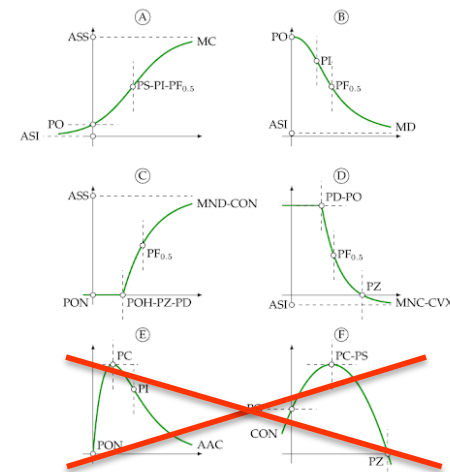
Pseudo-ângulos

Algumas observações sobre as primitivas ângulo entre vetores e ângulo orientado:

- A função transcendental *arccos* que, embora presente nas bibliotecas de funções matemáticas que acompanham as diversas linguagens de programação, possui duas desvantagens:

- não sendo algébrica, tal função não faz parte do elenco de operações elementares de nosso modelo computacional teórico;
- em grande parte dos problemas de interesse em Geometria Computacional, é necessário apenas ser capaz de comparar ângulos.

- O conceito de ângulo entre vetores pode ser substituído por uma outra medida que seja uma função monótona do ângulo entre eles.



Pseudo-ângulos

- Ideia: utilizar a própria função *coseno* ou, para manter o sentido das desigualdades,

$$f(\theta) = 1 - \cos(\theta), \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

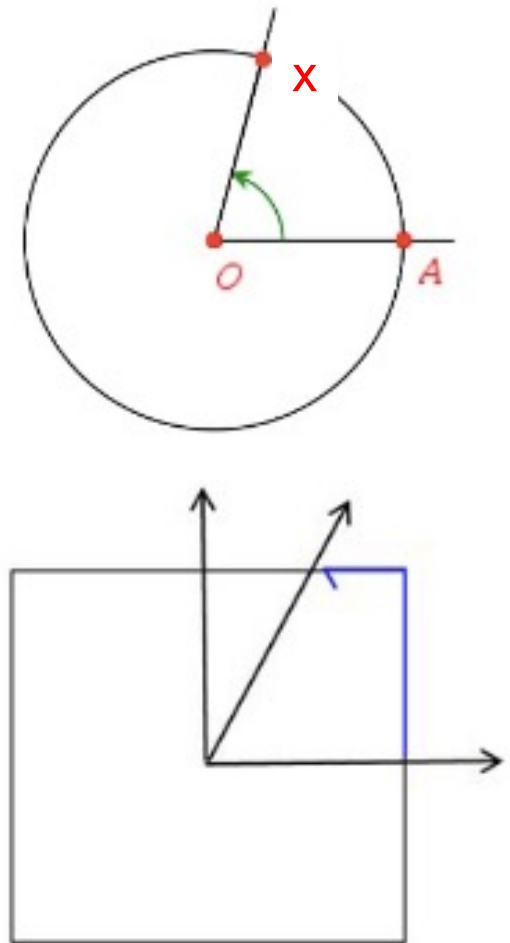
- Nova primitiva - ***pseudo-ângulo***:

$$pseudo-ângulo(x, y) = 1 - \frac{x \cdot y}{\|x\| \cdot \|y\|}$$

- A função f é uma função monótona crescente de θ e toma valores no intervalo $[0, 2]$;
- A nova primitiva *pseudo-ângulo* envolve apenas operações aritméticas e extração de raiz quadrada, o que significa que, além de estar incluída em nosso modelo computacional, apresenta, na prática, um menor tempo de execução.
- A partir dessa primitiva *pseudo-ângulo* é possível definir sua versão orientada.

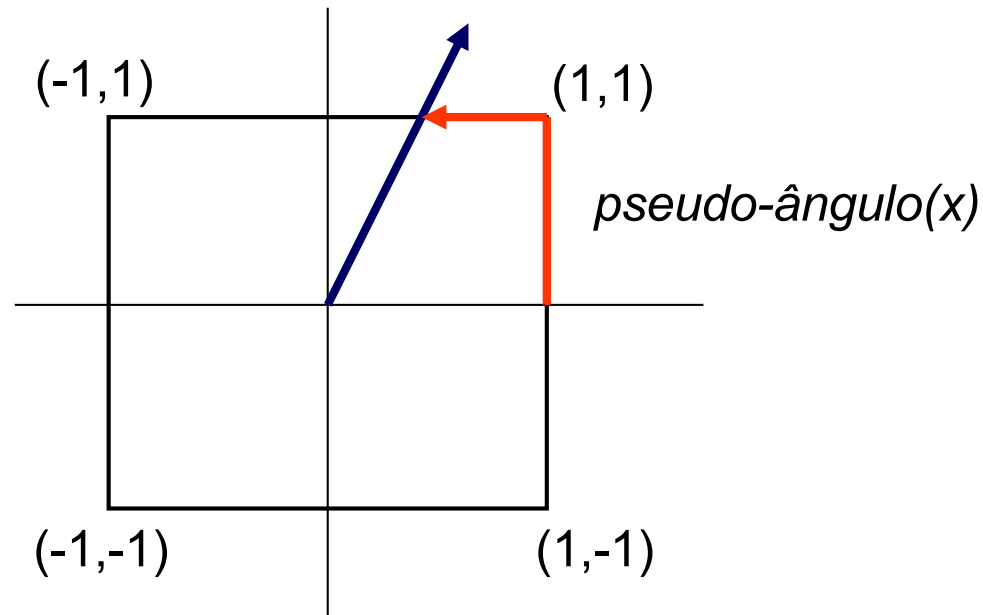
Pseudo-ângulos orientados

- O ângulo orientado correspondente a x é igual ao comprimento do arco orientado correspondente, tomado sobre o círculo unitário centrado na origem
- Alternativa com um maior apelo geométrico:
 - substituir o círculo unitário por qualquer outra curva contínua que satisfaça a propriedade de que cada semi-reta partindo da origem a corta em um único ponto;
 - a medida do arco tomado sobre essa curva será uma função monótona do arco tomado sobre o círculo unitário.
- Consequência:
 - essa nova função *pseudo-ângulo* poderá ser utilizada para comparar ângulos orientados.



Pseudo-ângulos orientados

- Ideia: definir pseudo-ângulo como medida ao longo do quadrado de vértices $(+1,+1)$, $(-1,1)$, $(-1,-1)$ e $(+1,-1)$, o que caracteriza uma função definida para todo vetor não-nulo $x \in \mathbb{R}^2$ e tomando valores no intervalo $(-4,+4]$.

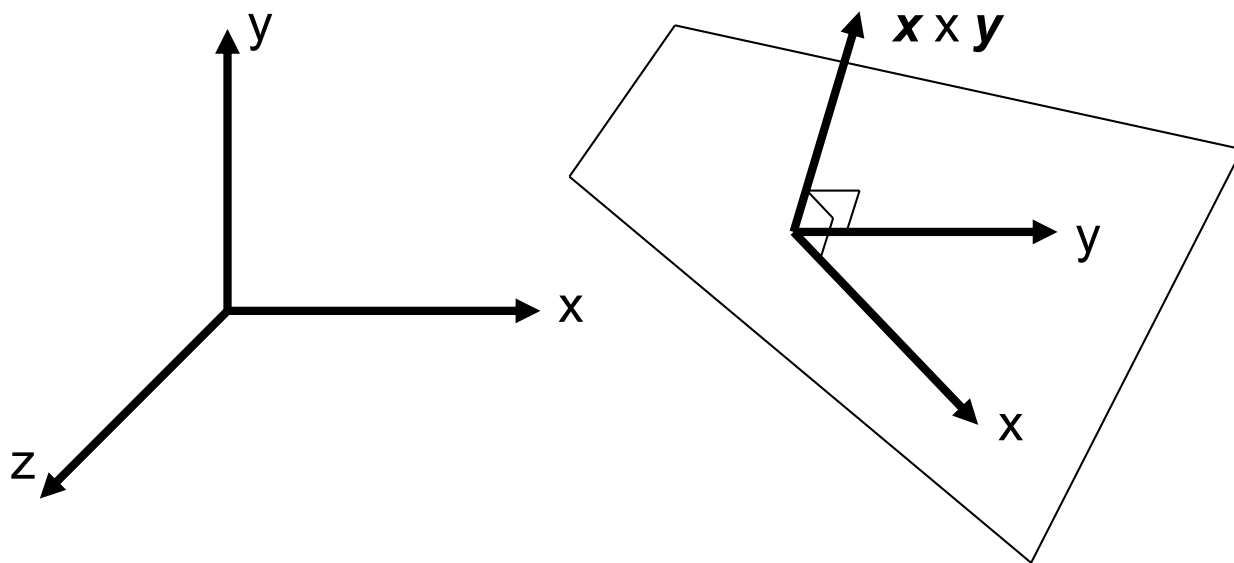


- O cálculo de $\text{pseudo-ângulo}(x,y)$ pode ser realizado de modo a envolver apenas três comparações, uma soma e uma divisão.

Produto Vetorial

- Outra alternativa para determinar orientação relativa de vetores no $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$ consiste em empregar produtos vetoriais. O produto vetorial é a operação $\times: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por:

$$(x_1, x_2, x_3) \times (y_1, y_2, y_3) = (x_2 y_3 - x_3 y_2, x_3 y_1 - x_1 y_3, x_1 y_2 - x_2 y_1)$$

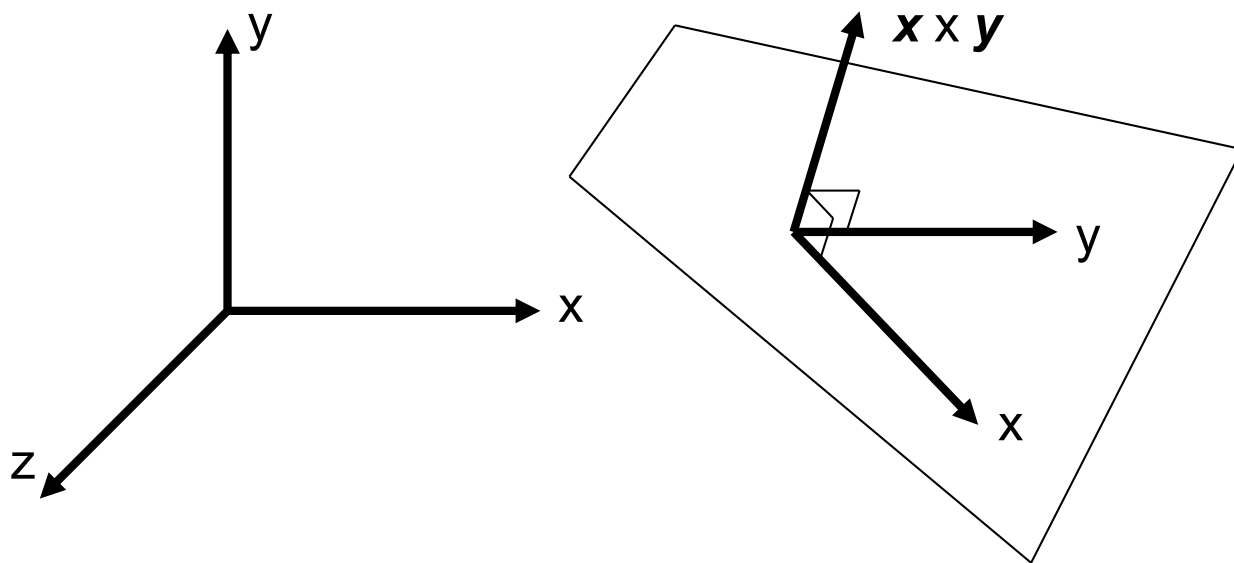


- O resultado do produto vetorial de dois vetores não colineares $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ do $\mathbb{R}^3$ é um vetor ortogonal a $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ e orientado de tal modo que a orientação do triedro determinado por $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ e $\mathbf{x} \times \mathbf{y}$, nesta ordem, é a mesma do triedro definido pelos eixos $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ e $\mathbf{z}$.

Produto Vetorial

- Outra alternativa para determinar orientação relativa de vetores no $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$ consiste em empregar produtos vetoriais. O produto vetorial é a operação $\times: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por:

$$(x_1, x_2, x_3) \times (y_1, y_2, y_3) = (x_2 y_3 - x_3 y_2, x_3 y_1 - x_1 y_3, x_1 y_2 - x_2 y_1)$$



Como usualmente os eixos são escolhidos de modo a formar um triedro positivo (isto é, obedecendo à chamada regra da mão direita), o mesmo ocorrerá com $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ e $\mathbf{x} \times \mathbf{y}$.

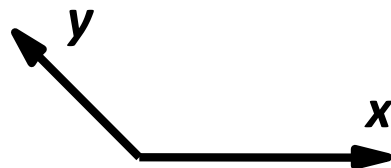
- O resultado do produto vetorial de dois vetores não colineares $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ do $\mathbb{R}^3$ é um vetor ortogonal a $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ e orientado de tal modo que a orientação do triedro determinado por $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ e $\mathbf{x} \times \mathbf{y}$, nesta ordem, é a mesma do triedro definido pelos eixos $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ e $\mathbf{z}$.

Produto Vetorial

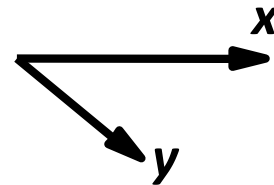
- Aplicação: determinação da orientação relativa de vetores de $\mathbb{R}^2$.
 - Vetores de $\mathbb{R}^2$ podem ser identificados com vetores de $\mathbb{R}^3$ cuja terceira componente é nula;
 - O produto vetorial de dois vetores com terceira componente nula tem as duas primeiras componentes nulas;
 - A operação de produto vetorial para o $\mathbb{R}^2$ pode ser estendida tomando como resultado o valor escalar da terceira componente. Assim, $x: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$:

$$(x_1, x_2) \times (y_1, y_2) = x_1 y_2 - x_2 y_1$$

- O sinal positivo ou negativo do produto vetorial $\mathbf{x} \times \mathbf{y}$ indica se o ângulo orientado de $\mathbf{x}$ para $\mathbf{y}$ é positivo ou negativo, ou equivalentemente se $\mathbf{y}$ está à esquerda ou à direita de $\mathbf{x}$.



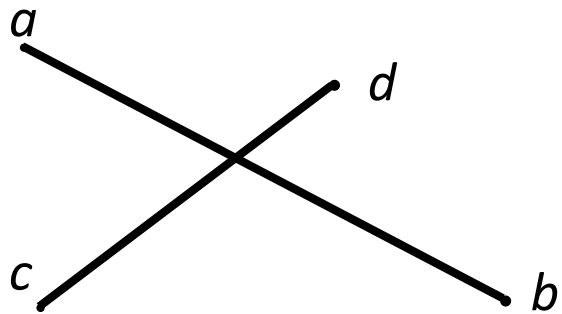
$$\mathbf{x} \times \mathbf{y} > 0$$



$$\mathbf{x} \times \mathbf{y} < 0$$

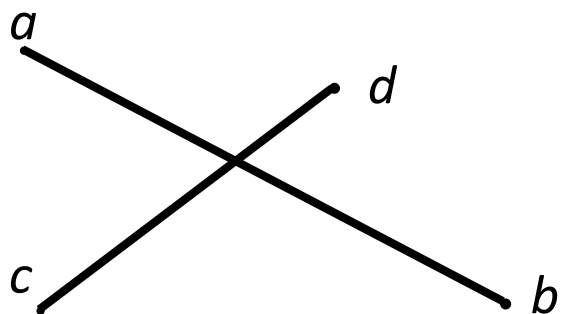
Produto Vetorial

Exemplo: Dados dois segmentos (abertos) ab e cd do plano, determinar se eles se interceptam.



Produto Vetorial

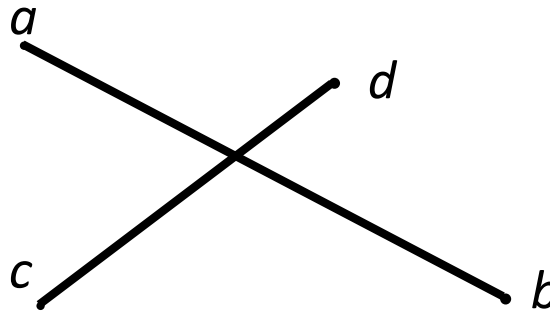
Exemplo: Dados dois segmentos (abertos) ab e cd do plano, determinar se eles se interceptam.



Solução: Os segmentos se interceptam se c e d estão em lados opostos em relação a ab e, ao mesmo tempo, a e b estão de lados opostos em relação a cd .

Produto Vetorial

Exemplo: Dados dois segmentos (abertos) ab e cd do plano, determinar se eles se interceptam.

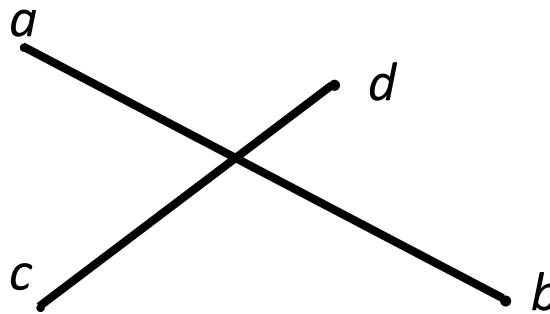


Solução: Os segmentos se interceptam se c e d estão em lados opostos em relação a ab e, ao mesmo tempo, a e b estão de lados opostos em relação a cd .

- Primeira condição: produtos vetoriais $(ab \times ac)$ e $(ab \times ad)$ tem sinais opostos (vetores ac e ad têm orientação oposta com relação ao vetor ab).
- Segunda condição: produtos vetoriais $(cd \times ca)$ e $(cd \times cb)$ devem ter sinais opostos.

Produto Vetorial

Exemplo: Dados dois segmentos (abertos) ab e cd do plano, determinar se eles se interceptam.



Solução: Os segmentos se interceptam se c e d estão em lados opostos em relação a ab e, ao mesmo tempo, a e b estão de lados opostos em relação a cd .

- Primeira condição: produtos vetoriais $(ab \times ac)$ e $(ab \times ad)$ tem sinais opostos (vetores ac e ad têm orientação oposta com relação ao vetor ab).
- Segunda condição: produtos vetoriais $(cd \times ca)$ e $(cd \times cb)$ devem ter sinais opostos.

Resumindo:

os segmentos se interceptam se e somente se:

$$(ab \times ac)(ab \times ad) < 0$$

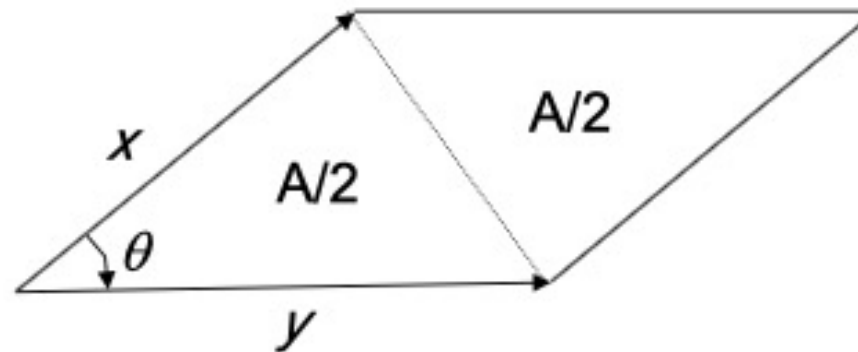
e

$$(cd \times ca)(cd \times cb) < 0.$$

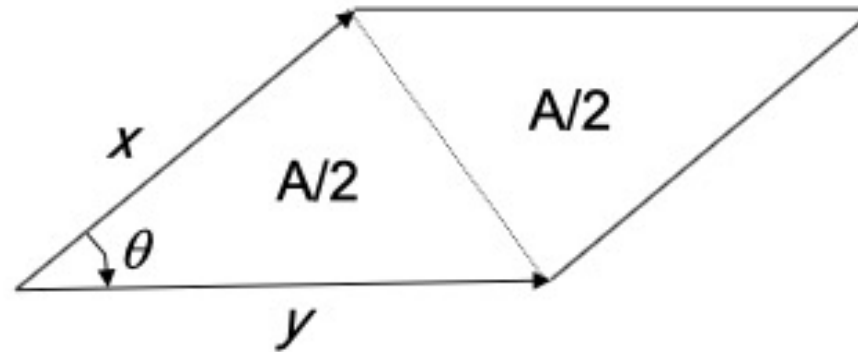
Áreas Orientadas de Polígonos Planos

- O sinal do produto vetorial de dois vetores permite determinar sua orientação relativa;
- O valor absoluto do produto vetorial está relacionado com a área do paralelogramo definido por eles.
- Essa relação entre área e produto vetorial provém do fato que a norma do produto vetorial de dois vetores $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ do $\mathbb{R}^3$ satisfaz:

$$\|\mathbf{x} \times \mathbf{y}\| = \|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\| \sin \theta \longrightarrow \theta \text{ é o ângulo formado pelos vetores}$$



Áreas Orientadas de Polígonos Planos

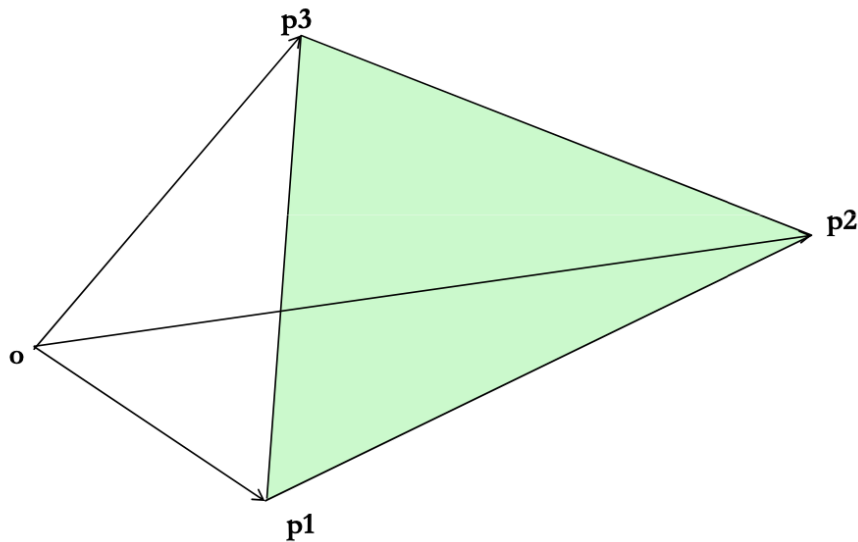


- **Consequência:** a norma de $\mathbf{x} \times \mathbf{y}$ é igual à área do paralelogramo formado por $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ (ou, equivalentemente, ao dobro da área do triângulo definido por eles).
- No caso de vetores $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ do $\mathbb{R}^2$, o valor do produto vetorial $\mathbf{x} \times \mathbf{y}$ pode ser visto como a área orientada do paralelogramo definido por eles, que é positiva caso o ângulo orientado de $\mathbf{x}$ para $\mathbf{y}$ seja positivo e negativa em caso contrário.

Áreas Orientadas de Polígonos Planos

Teorema: Sejam p_1 , p_2 e p_3 pontos do $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$. Considere a expressão

$$S = \frac{1}{2}(op_1 \times op_2 + op_2 \times op_3 + op_3 \times op_1)$$

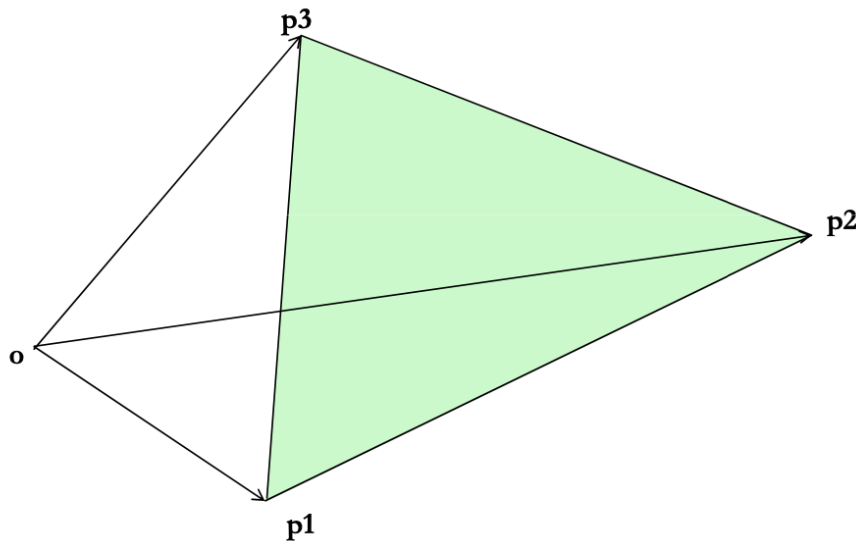


Áreas Orientadas de Polígonos Planos

Teorema: Sejam p_1 , p_2 e p_3 pontos do $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$. Considere a expressão

$$S = \frac{1}{2}(op_1 \times op_2 + op_2 \times op_3 + op_3 \times op_1)$$

Considerando o um ponto arbitrário:

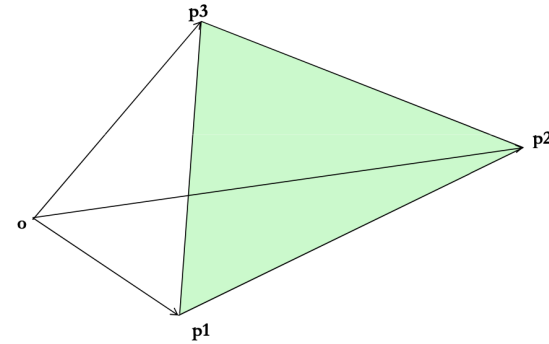


- a) $\mathbb{R}^3$: S é um vetor normal ao plano de $p_1p_2p_3$, orientado positivamente em relação ao triângulo (isto é, de acordo com a regra da mão direita aplicada ao sentido de rotação de $p_1p_2p_3$) e de norma igual à área de $p_1p_2p_3$.
- b) $\mathbb{R}^2$: S é um escalar igual à área orientada de $p_1p_2p_3$. Isto é, $|S|$ é igual à área de $p_1p_2p_3$ e S é positivo se e somente se p_1 , p_2 e p_3 , nesta ordem, estão no sentido anti-horário.

Áreas Orientadas de Polígonos Planos

Prova: Qualquer que seja o ponto o , temos:

$$\begin{aligned} p_1 p_2 \times p_1 p_3 &= (op_2 - op_1) \times (op_3 - op_1) \\ &= op_2 \times op_3 - op_2 \times op_1 - op_1 \times op_3 + op_1 \times op_1 \\ &= op_1 \times op_2 + op_2 \times op_3 + op_3 \times op_1 \end{aligned}$$



Logo, $S = \frac{1}{2}(p_1 p_2 \times p_1 p_3)$

- O sentido de rotação de $p_1 p_2$ para $p_1 p_3$, para efeito da regra da mão direita, coincide com o sentido de rotação do triângulo $p_1 p_2 p_3$.

Áreas Orientadas de Polígonos Planos

- Detalhando a expressão dada no caso do $\mathbb{R}^2$:
 - Se $o = (0,0)$, obtém-se a seguinte expressão para a área S do triângulo $p_1p_2p_3$:

$$S = \frac{1}{2}(p_1 \times p_2 + p_2 \times p_3 + p_3 \times p_1)$$

- Tomando $p_1 = (x_1, y_1)$, $p_2 = (x_2, y_2)$, $p_3 = (x_3, y_3)$, a expressão anterior é equivalente a:

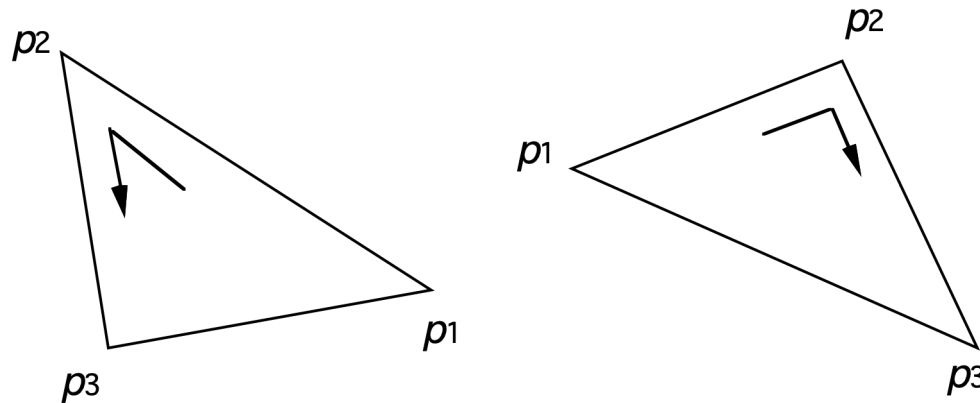
$$S = x_1y_2 - x_2y_1 + x_2y_3 - x_3y_2 + x_3y_1 - x_1y_3$$

- Ou seja:

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_1 \end{vmatrix}$$

Áreas Orientadas de Polígonos Planos

- A expressão anterior normalmente é usada com o único intuito de obter a orientação do triângulo $p_1p_2p_3$;
- Em muitas aplicações é conveniente definir uma primitiva anti-horária (p_1, p_2, p_3) , que indica se o triângulo $p_1p_2p_3$ é orientado positivamente.

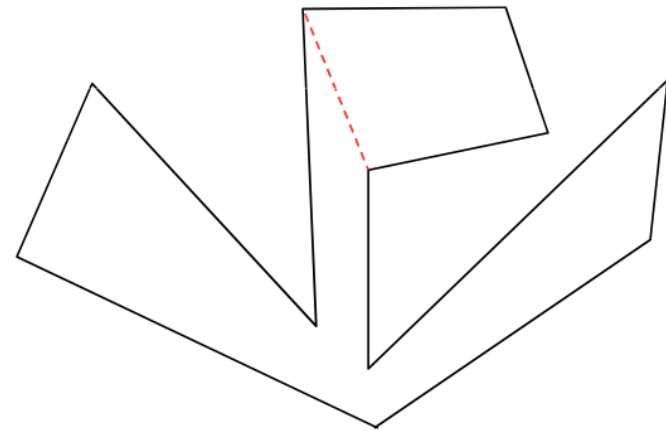


Áreas Orientadas de Polígonos Planos

A fórmula de área de triângulo pode ser generalizada para polígonos simples quaisquer, dados através de sua lista de vértices.

Teorema: Seja $p_1p_2 \dots p_n$ ($n \geq 3$) um polígono plano simples do $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$. Considere a expressão

$$S = \frac{1}{2}(op_1 \times op_2 + op_2 \times op_3 + \dots + op_n \times op_1)$$



onde o é um ponto arbitrário. Então:

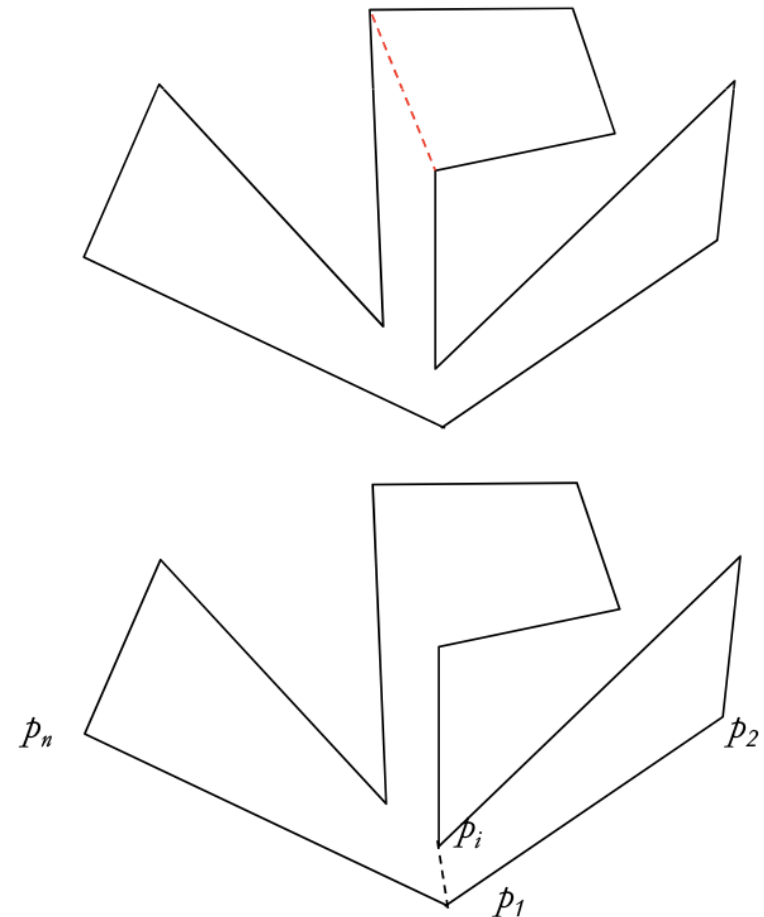
- a) $\mathbb{R}^3$: S é um vetor normal ao plano de $p_1p_2\dots p_n$, orientado positivamente em relação ao polígono (isto é, de acordo com a regra da mão direita aplicada ao sentido de rotação) e de norma igual à sua área.
- b) $\mathbb{R}^2$: S é um escalar igual à área orientada de $p_1p_2\dots p_n$. Isto é, $|S|$ é igual à área do polígono e S é positivo se e somente se $p_1, p_2, \dots, p_n$, nesta ordem, estão no sentido anti-horário.

Áreas Orientadas de Polígonos Planos

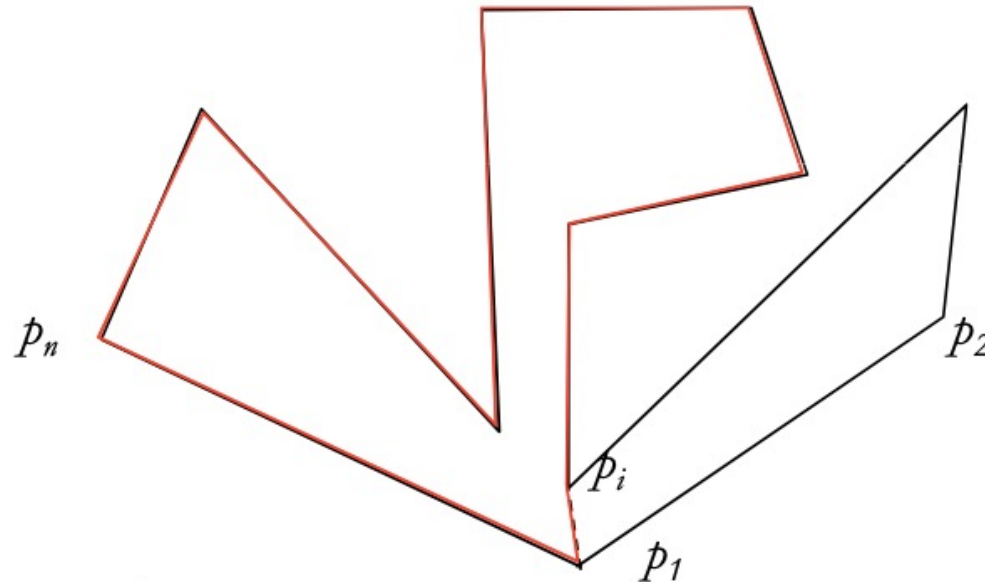
Prova: O resultado é demonstrado por indução. A demonstração utiliza o seguinte lema:

Lema: Todo polígono simples possui uma diagonal completamente contida no seu interior.

- O resultado é válido para $n = 3$.
- Pelo Lema, $p_1p_2\dots p_n$ admite uma diagonal completamente contida no seu interior.
- Por exemplo, considere que tal diagonal é p_1p_i .
- A diagonal p_1p_i divide o polígono em dois polígonos com menos de n vértices: $p_1p_2\dots p_i$ e $p_1p_i\dots p_n$.



Áreas Orientadas de Polígonos Planos



Assim,

$$S' = \frac{1}{2}(op_1 \times op_2 + op_2 \times op_3 + \dots + op_i \times op_1)$$

$$S'' = \frac{1}{2}(op_1 \times op_i + op_i \times op_{i+1} + \dots + op_n \times op_1)$$

são vetores de mesma direção e sentido (já que $p_1 p_2 \dots p_i$ e $p_1 p_i \dots p_n$ são coplanares e possuem a mesma orientação) cujas normas representam, respectivamente, as áreas de $p_1 p_2 \dots p_i$ e $p_1 p_i \dots p_n$.

Áreas Orientadas de Polígonos Planos

Portanto, $S' + S''$ é um vetor, ainda com a mesma direção e sentido, cuja norma é igual à área de $p_1p_2...p_n$. Mas:

$$S' + S'' = \frac{1}{2}(op_1 \times op_2 + op_2 \times op_3 + \dots + op_n \times op_1) = S$$

o que verifica o resultado.

Se o polígono $p_1p_2...p_n$ está no R_2 , com $p_i = (x_i, y_i)$. Tomando $o = (0,0)$, a área orientada de $p_1p_2...p_n$ é dada por:

$$S = \frac{1}{2}(p_1 \times p_2 + p_2 \times p_3 + \dots + p_n \times p_1)$$

$$S = x_1y_2 - x_2y_1 + x_2y_3 - x_3y_2 + \dots + x_ny_1 - x_1y_n$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n & x_1 \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & y_1 \end{vmatrix}$$